小五下學期自然科學・期末A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

（1）R1副本是否應再加一次時間？寫判斷及卡中理由。（3分）
（2）不重複加計後，兩段共多少分鐘？比本題120分鐘上限多或少多少分鐘？（3分）
（3）有人想把這份熟食再冷藏便食用。依已有記錄，寫「是否應食用」及理由。（3分）
（4）能否只因S乾糧在室溫超過2小時，就照這張熟食規則判S超時？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。

整理員收到三張「同一份需冷藏熟食」的離開適當冷藏記錄，期間環境25°C，沒有熱保溫：R1是09:00至10:10；R1副本內容完全相同，明標同一事件；R2是11:00至12:00。兩段之間已冷藏。另一張S卡是依標示可常溫保存、包裝完整且期限內的未開封乾糧。

本題沿用課內FDA消費者指引卡：需要冷藏的易腐食品在一般室溫累計放置勿超過2小時；中途冷藏不把先前時間歸零。這不是所有食品通用期限，也不是臺灣法規。只讀卡，不接觸或食用任何食品。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜10分

（1）甲與乙哪張具備把這條肌肉拉力傳給骨的完整途徑？寫卡名及兩者差異的理由。（4分）
（2）修正丙的圖說：寫骨改變的是「長度」或「位置」，並說明帶動它的力從何而來。（3分）
（3）甲的連接完整，是否就能讓關節向任何方向任意彎？寫判斷及題內理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
紙上肢體模型的骨長固定，有骨、活動範圍受限的關節、肌肉及連接肌肉與骨的肌腱。三張設計卡：
甲：肌肉經肌腱連到可繞關節移動的骨，整條連接完整。
乙：肌肉仍會收縮，但該肌腱與骨之間的連接中斷；沒有其他拉動來源。
丙：骨和關節的位置相同，但圖說寫「骨自己收縮變短，所以彎曲」。
這是功能關係的理想模型，不是真受傷動物或治療情境。只讀文字，不做身體動作、扳動或觸摸。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜12分

（1）到第6天，起始卵中有多少顆尚未記到孵出？寫數量及這個數字的意思。（3分）
（2）在已編號的J1至J12中，第9天至少可確認幾隻活著？寫數值及採用哪兩份資料。（3分）
（3）J11、J12是否已可判死亡？寫判斷及理由。（3分）
（4）若要確認J11、J12的存活，需要補查哪一類可靠記錄？寫一項；不用設計抓取或觸碰動物的方法。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
某未指定物種的卵生動物紙上追蹤，模型明定一顆卵最多孵出一隻幼體。
起始有18顆卵；第6天前累計12顆已孵出，幼體分別編號J1至J12。
第9天，同一時刻的主觀察區清楚看見J1至J8；另一份可靠、同時刻且無重複的追蹤記錄，確認J9、J10在遮蔽區內仍活著；J11、J12沒有去向資料。未提供第6天後的其他孵化記錄。
編號、時間與數據全是假想，不是真物種的固定成長天數。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題｜10分

（1）依本題統計規則，有幾次完整事件？寫數量，並分別說明怎樣處理E2副本和E3。（4分）
（2）E1連續直立30秒，應算1次還是30次？寫選擇及規則理由。（3分）
（3）能從這張表判斷有幾隻不同動物嗎？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
「直立查看事件」定義：由低姿勢變直立，之後回低姿勢，才完成一次。連續直立多久不另增加次數。某10分鐘、視野完整的紙上逐段記錄：
E1：00:40開始直立，01:10回低姿勢。
E2：03:00開始直立，03:12回低姿勢。
E2副本：與上一筆同一事件，內容相同。
E3：09:50開始直立；到10:00記錄停止時仍直立，結束時間未知。
本題只統計在這10分鐘內完整記到起點與終點的事件。沒有個體身分資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）M目前是否已完整符合蜘蛛卡？寫判斷及缺少的特徵資料。（3分）
（2）若只能補查一欄，應查哪欄最能完成目前的蜘蛛卡核對？只寫欄名即可。（3分）
（3）可靠補充若寫「四對步足」，共有幾隻步足？寫數量。（3分）
（4）即使補足後符合蜘蛛卡，能否據此命名為某一個確切物種？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
這是只供四張典型完整成體資料卡使用的有限分類表，未知時停判；不符合者留在表外。
鳥類卡：有脊柱、有羽毛。
哺乳類卡：有脊柱、無羽毛，另有幼體哺乳資料。
昆蟲卡：無脊柱、有外骨骼、頭胸腹三部分、胸部三對足。
蜘蛛卡：無脊柱、有外骨骼、兩主要體區、四對步足。
新報告M已可靠確認：無脊柱、有外骨骼、兩主要體區；足有部分遮擋，總步足對數未記。整理員說：「既然不是三體區的昆蟲，就一定已符合蜘蛛卡。」

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

（1）要用現有資料比較只改包材的效果，應選P配Q還是P配R？寫組合，並說明初溫與其他已列條件為何適合比較。（4分）
（2）P與Q各降低多少°C？Q比P少降低多少°C？（4分）
（3）只用R末溫最高，能否證明包材自己產生熱？寫判斷及一項表內反駁理由。（4分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
比較包材是否減緩熱傳的三份紙上報告。杯子材質、尺寸、水量及放置位置相同，環境25°C，經過15分鐘；每份均使用相同規格、經核對的溫度記錄。
P：無包材，初溫50°C，末溫38°C。
Q：有包材，初溫50°C，末溫44°C。
R：有同種包材，初溫60°C，末溫48°C。
整理員只因R末溫最高，就想用P與R判這種包材的效果。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜12分

（1）L按現有四欄加總多少份？是否符合題定100份？（3分）
（2）若L的水35份與固體資料無誤，空氣欄應改成多少份？（3分）
（3）F支持「過去動物活動」還是「已知精確年代」？選一項並寫足跡與該結論的關係。（3分）
（4）F缺層位標籤，若要與同地其他化石比較相對先後，應補查哪一項資料？（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
資料館有固定固體結構、固定總體積100等體積份的土壤模型。模型K記：礦物45份、有機物15份、水25份、空氣15份。另一狀態L仍是同一總體積及同樣固體，記錄員填水35份、空氣15份。每欄都是體積份數，沒有秤重量。
另有原創報告F：已由模型中的可靠鑑定確認是古代動物足跡，但出土層位標籤遺失；沒有絕對年代資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第8題｜10分

（1）U及其副本共有幾筆獨立記錄？寫數量及理由。（3分）

（2）有人把U和V連成「星在半小時內下降15度」。這句能否由資料支持？寫判斷及一項關鍵理由。（4分）

（3）還沒查清原卡前，如何記下21:00高度角？寫一種誠實處理方式。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。

星空資料整理的三筆紙上記錄都是同一日期、同一地點、同一顆已標定的星：原始卡U記21:00，方位角180度、高度角50度；U副本同樣內容；卡V記21:00，方位角180度、高度角35度，但未說明數值與U不同的原因。沒有21:30的記錄。

方位角是方向，高度角由地平線往上量；這不是當夜星曆或實測。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第9題｜10分

（1）Q至少已確認幾格有鏽？另幾格必須記缺測？（3分）
（2）能否直接宣布兩個完整區域相差3個有鏽格？寫判斷及理由。（4分）
（3）不改其他條件，要補哪一類資料才能完成原比較？寫一項。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
兩份紙上鐵片報告原先要比較氧條件。兩片同材質、大小、初始表面、潮濕程度、溫度、5天觀察時間；同大小區域分20等格，每格只要看見已確認的鏽就算1格。
P一般含氧空氣，4格有鏽，20格全看清。
Q低氧但非零氧，1格有鏽，另有6格被遮住，其餘清楚無鏽。
記錄員要把4與1當成完整區域的結果，宣布低氧減少3格。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。